文章编号：1674—8247(2016)04—0066—05

长大坡道货物列车下坡限速检算分析

包维民[1] 闫海峰[2] 习子文[2]

（1. 中铁二院工程集团有限责任公司， 成都 610031；2. 西南交通大学交通运输与物流学院， 成都 610031）

摘 要：合理的下坡限速可以保证列车在长大下坡道上安全运行，并能充分发挥铁路的运输能力。文章分析了现行 TG/01－2014《铁路技术管理规程》中制动摩擦材料及闸瓦压力的变化情况，综合考虑列车常用制动限速和紧急制动限速的影响，采用合力分析法和分段累加法，计算得出列车在 21‰～33‰坡度下的下坡限速。研究发现当列车常用制动系数取为 0.6 时：(1)21‰～29‰坡道下的下坡限速由紧急制动限速决定，下坡限速值随坡度值的增加而递减，坡度每增加 1‰，限速值减少 1 km/h；(2)30‰～33‰坡度下的下坡限速由列车常用制动限速决定，下坡限速值随坡度值的增加而急剧递减，坡度每增加 1‰，限速减少 10 km/h。研究结论对长大坡道线路设计具有一定的借鉴意义。

关键词：长大坡道；下坡限速；*H* 高摩合成闸瓦；分段累加法；紧急制动限速；常用制动限速

中图分类号：U272.6⁺5 **文献标志码**：A

Calculation and Analysis on Limiting Speed of Freight Train Running Downhill on Long and Steep Slopes

BAO Weimin[1] YAN Haifeng[2] XI Ziwen[2]

(1. China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., Chengdu 610031, China;
2. School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: Reasonable downhill speed limit can not only guarantee the safety of the train, but also make full use of the capacity of the railways. In this paper, the variation of the braking material and the brake shoe pressure in the current TG/01－2014 *Railway Technical Management Rules* is analyzed, and by considering the influences of common braking speed and emergency braking speed, the methods of resultant force analysis and piecewise accumulation are adopted, so that the downhill speed limit of a freight train running on the slopes of 21‰～33‰ is worked out. The results show that when the service brake factor of the train is taken as 0.6:1. downhill speed limit is determined by the emergency braking speed for ramps from 21‰ to 29‰, and the downhill speed limit decrease with the increase of slope, and the downhill speed limit reduces 1km/h for each additional 1‰;2. when the slope is from 30‰ to 33‰, the downhill speed limit is determined by the common braking speed, and the downhill speed limit decrease sharply with the increase of the slope, and the downhill speed limit reduces 10km/h for each additional 1‰. The research conclusions are of use for reference for the design of long and steep slopes on railway.

Key words: long and steep slopes; downhill speed limit; H high-friction synthetic brake shoe; piecewise accumulation method; emergency braking speed; common braking speed

列车运行速度与铁路运输能力息息相关。随着铁路机车车辆装备水平的不断提高，列车制动装置的不断改进，以及既有线提速的实施，我国铁路货物列车运行速度也有了大幅度提高。为充分保证列车运行的安全，必须对列车的运行限速做出明确的规定，尤其是对下坡限速必须严格控制。下坡限速是指列车在下坡道

收稿日期：2016-03-28
作者简介：包维民(1977-)，男，高级工程师。
基金项目：中铁二院科研项目《复杂艰险山区铁路避难线设计问题研究》院计划 14126017(14－14)

运行的制动限速，包括紧急制动限速和常用制动限速。对列车在长大下坡道上运行，确定合理的下坡限速，可以在保证列车安全运行的基础上，充分发挥铁路的运输能力。

以往对下坡限速也开展了一定的研究，并取得了一些研究成果，主要体现在《铁路技术管理规程》（以下简称《技规》）中。但是，在相关研究中也指出：《技规》列车限速表的编制取决于列车紧急制动距离[1]，其制动限速只在一定的坡度范围内有效，当坡度很大时，下坡限速应由常用制动决定[2]。现已有研究利用图解法得出了我国普通货物列车总制动限速图和紧急制动限速与常用制动限速的分界转换线[3]。另外，现行《技规》第 261 条只规定了 0 ~ 20‰下坡道的下坡限速，而对于超过 20‰的下坡道，《技规》规定其列车限速由铁路局根据实际试验确定。

本文旨在通过合理的分析计算，研究确定在当前列车制动性能条件下，21‰ ~ 33‰长大坡道的下坡限速。

1　列车运行合力计算

1.1　列车运行基本阻力计算

由于在计算下坡限速时，机车不参与计算，列车运行基本阻力 W 即为车辆运行基本阻力。根据滚动轴承重车运行单位基本阻力 w_0''，可计算得出列车运行基本阻力 W[4]。

$$w_0'' = 2.23 + 0.005\ 3v + 0.000\ 675v^2 \tag{1}$$

$$W = w_0'' \cdot G \cdot g \cdot 10^{-3} \tag{2}$$

式中：G——列车牵引质量（t）；

g——重力加速度，取为 10 m/s^2；

v——列车运行速度（km/h）。

1.2　列车制动力计算

根据《技规》要求的每百吨列车 H 高摩合成闸瓦换算闸瓦压力，即可由列车总重计算得出列车总换算闸瓦压力 $\sum K_h$。根据相关研究结果，H 高摩合成闸瓦换算闸瓦压力是高摩合成闸瓦换算闸瓦压力的 1/1.23，由此可以得到 H 高摩合成闸瓦换算闸瓦摩擦系数 φ_h 的换算公式：

$$\varphi_h = 0.322 \times \frac{v+150}{2v+150} \times 1.23 \tag{3}$$

采用换算闸瓦压力计算法，列车空气制动力 B_k 可按式（4）计算。

$$B_k = \varphi_h \cdot \sum K_h \tag{4}$$

1.3　制动工况下列车合力计算

当列车处于制动工况下，其合力 C_p 为：

$$C_p = G \cdot g \cdot i_x - W - \beta \cdot B_k \tag{5}$$

式中：i_x——列车所处线路坡度（‰）；

β——制动系数，紧急制动时取 1，常用制动时取 0.6。

2　制动限速的计算方法

2.1　紧急制动距离及紧急制动限速

（1）列车紧急制动距离的规定

《技规》规定了普通货物列车在任何情况下，施行紧急制动时的最大制动距离限值如表 1 所示。本文所研究的对象为铁路上较普遍的轴重小于 25 t 的普通货物列车，考虑其最高速度为 90 km/h，其紧急制动距离限制为 800 m。

表 1　普通货物列车最高运行速度的紧急制动距离限值

列车类型	最高运行速度/（km/h）	紧急制动距离限制/m
货物列车（货车轴重 <25 t，快速货物班列除外）	90	800
	120	1 400

列车制动过程分为空走过程和有效制动过程两部分。空走过程所经历的时间为空走时间 t_k，对应的距离称为空走距离 S_k；有效制动过程经历的时间为有效制动时间 t_e，对应的距离称为有效制动距离 S_e。则有，列车紧急制动距离 $S_h = S_k + S_e$[4]。

（2）制动空走距离的计算

S_k 须通过计算 t_k 得出。列车施行紧急制动时，t_k 可按式（6）计算，相应的 S_k 可按式（7）计算。

$$t_k = (1.6 + 0.065n)(1 - 0.028i_j) \tag{6}$$

$$S_k = \frac{v_0 \cdot t_k}{3.6} \tag{7}$$

式中：i_j——加算坡度千分数的代数值，当 $i_j > 0$ 时，取为 0；

n——牵引辆数；

v_0——列车紧急制动初速度（km/h）。

（3）列车有效制动距离的计算

S_e 一般采用分段累加法计算，即将列车有效制动过程分为若干个小的速度间隔分别计算其制动距离，再累加计算得出列车不同制动初速条件下的制动距离。

如图 1 所示，把列车速度范围划分为若干个速度间隔，并假定列车在第 i 个速度间隔内所受到的合力为定值。这样，可以累加计算得出 S_e。

$$S_e = \sum S_i = \sum \frac{G \cdot g \cdot 1\,000[(v_{i+1}/3.6)^2 - (v_i/3.6)^2]}{2 \cdot G_p^i \cdot 1\,000}$$

$$= \frac{G \cdot g}{2} \sum \frac{(v_{i+1}/3.6)^2 - (v_i/3.6)^2}{C_p^i} \quad (8)$$

式中：S_i——第 i 个速度间隔内的制动距离（m）；

v_{i+1}——第 i 个速度间隔内制动初速度（km/h）；

v_i——第 i 个速度间隔内制动末速度（km/h）。

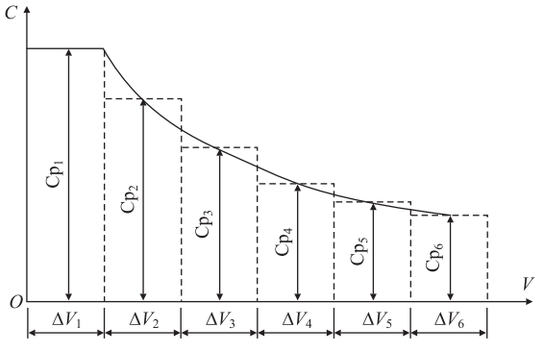


图 1　列车在各速度段的合力简化图

一般情况下，长大坡道列车下坡限速都是以 5 km/h的整倍数进行规定，因此本文在使用“分段累加法”计算时，速度间隔也取 5 km/h。

（4）紧急制动限速的确定

根据以上分段累加计算得出 S_e，再加上 S_k 就可以得到列车紧急制动距离 S_b，并以该距离参照最大制动距离限值，反推得到列车紧急制动限速。

2.2　列车常用制动限速

当列车在长大下坡道上运行时，为使列车速度不至于过高，必须对列车施行常用制动进行调速，从而使列车安全运行。列车在下坡度足够大的坡道上运行时，就有一个制动力与基本阻力之和等于下坡道下滑力的速度，这个速度就是常用制动时的均衡速度。从这个意义上讲，常用制动时在大下坡道上的均衡速度就是常用制动限速[4]。因此，列车紧急制动限速只在一定的坡度范围内有效，当坡度很大时，列车下坡限速由常用制动来决定[2]。

列车常用制动系数，目前并未统一，根据现场司机实际操纵的经验，本文取 $\beta = 0.6$[3]。

常用制动限速解算的实质，就是求解常用制动合力等于 0 的对应速度。用合力分析法就可求解得到。

在一定坡度下，常用制动限速与紧急制动限速较小者，将作为该坡度下的下坡限速值。

3　列车下坡限速的确定

3.1　参数说明

（1）车辆每百吨重量对应的闸瓦压力：按《技规》第 261 条规定，普通货物列车最高速度为 90 km/h 时，每百吨列车重量按 H 高摩合成闸瓦换算闸瓦压力不得低于 150 kN 的数值进行计算。

（2）计算坡度：20‰～33‰。

（3）机车类型：选取西部山区铁路局 5 种具有代表性的机车 DF_4、DF_8、SS_1、SS_4 及 HXD_2 作为研究对象。

（4）列车编组数量与列车牵引质量：采用北京交通大学饶忠的牵引电算软件，解算不同坡度下各种机车的牵引质量及对应的列车编成辆数，其结果如表 2 所示。

表 2　列车牵引质量（G）与编成辆数（n）计算表

坡度/‰	DF_4		DF_8		SS_1		SS_4		HXD_2	
	G/t	n	G/t	n	G/t	n	G/t	n	G/t	n
21	1 100	13	1 120	13	1 080	13	1 550	18	2 020	24
22	1 050	13	1 060	13	1 030	12	1 480	18	1 920	23
23	1 000	12	1 010	12	980	12	1 410	17	1 840	22
24	960	11	970	12	930	11	1 350	16	1 760	21
25	910	11	920	11	890	11	1 290	15	1 680	20
26	870	10	890	11	860	10	1 230	15	1 620	19
27	840	10	850	10	820	10	1 180	14	1 550	18
28	800	10	810	10	790	9	1 140	14	1 490	18
29	770	9	780	9	760	9	1 090	13	1 440	17
30	740	9	750	9	730	9	1 050	13	1 390	17
31	720	9	730	9	700	8	1 010	12	1 340	16
32	690	8	700	8	680	8	980	12	1 290	15
33	670	8	670	8	650	8	950	11	1 250	15

3.2　紧急制动限速的确定

按照上述方法及相关参数，可以计算各种机车在一定坡度下的紧急制动限速。以 DF_4 内燃机车在 21‰的下坡道牵引货物列车为例，其计算结果如表 3 所示。

表 3　DF_4 牵引 1 100 t 货物列车在 21‰下坡道上紧急制动距离

v_{i+1}/(km/h)	v_i/(km/h)	S_i/m	S_e/m	S_k/m	S_b/m
5	0	2.5	2.5	5.4	7.8
10	5	7.7	10.2	10.8	21.0
15	10	13.4	23.6	16.2	39.8
20	15	19.6	43.2	21.6	64.8
25	20	26.1	69.3	27.0	96.3
30	25	33.1	102.4	32.4	134.7
35	30	40.3	142.7	37.7	180.4
40	35	47.9	190.6	43.1	233.7
45	40	55.8	246.4	48.5	294.9
50	45	63.9	310.3	53.9	364.3
55	50	72.3	382.7	59.3	442.0
60	55	81.0	463.6	64.7	528.3
65	60	89.8	553.4	70.1	623.5
70	65	98.7	652.1	75.5	727.6
75	70	107.8	759.9	80.9	840.8
80	75	117.1	877.0	86.3	963.3
85	80	126.4	1 003.4	91.7	1 095.1
90	85	135.8	1 139.2	97.1	1 236.3

由表 3 可知，当 DF_4 型内燃机车牵引 1 100 t 货物列车在 21‰下坡道上进行紧急制动时，紧急制动距离限制为 800 m，对应得出的下坡限速为表 3 中727.6 m 制动距离所对应的下坡限速，为 70 km/h。同理，可得出 DF_4 型内燃机车在 22‰～33‰各种坡度下牵引货物列车的紧急制动限速，如表 4 所示。

表 4　DF_4 型内燃机车牵引货物列车紧急制动限速表

坡度/‰	下坡限速/(km/h)	坡度/‰	下坡限速/(km/h)
21	70	28	60
22	70	29	60
23	65	30	55
24	65	31	55
25	65	32	55
26	65	33	50
27	60	–	–

同样，可以得出其他 4 种机型在 22‰～33‰各种坡度下牵引货物列车的紧急制动限速，结果如表 5 所示。根据表 5 分析可知，当线路坡度在 20‰以上时，列车紧急制动限速随下坡道千分数的增加而递减，坡道每增加 1‰，限速减少 1 km/h 左右。

表 5　紧急制动限速表

坡度/‰	DF_4、DF_8/(km/h)	坡度/‰	SS_1/(km/h)	坡度/‰	SS_4、HXD_2/(km/h)
21～22	70	21～23	70	21～23	70
23～26	65	24～28	65	24～27	65
27～29	60	29～31	60	28～31	60
30～32	55	32～33	55	32～33	55
33	50	–	–	–	–

3.3　常用制动限速的确定

按照上述方法及相关参数，可以计算各种机车在一定坡度下的常用制动限速。以 SS_4 型电力机车单机牵引1 050 t货物列车在 30‰下坡道上常用制动限速计算为例，其计算结果如表 6 所示。由表 6 中的计算结果可以看出，当列车以制动初速度 50 km/h 进行常用制动时，列车所受到的合力为 0.7 kN。当列车以制动初速度 55 km/h 进行常用制动时，列车所受到的合力为 –0.12 kN，列车速度有失控的趋势。列车的常用制动限速处于 50～55 km/h 之间，此时列车的常用制动限速应取为 50 km/h。

同理，可以计算得出 SS_4 型电力机车单机牵引货物列车在 21‰～33‰下坡道上常用制动限速，计算结果如表 7 所示。

对 DF_4、DF_8、SS_1 及 HXD_2 4 种机车使用同样方法计算，计算结果与 SS_4 型电力机车牵引的计算结果完全相同。研究发现：当线路坡度在 30‰及其以上时，列车常用制动限速随下坡道千分数的增加而急剧递减，坡度每增加 1‰，限速值减少 10 km/h。

表 6　SS_4 牵引 1 050 t 货物列车在 30‰下坡道上常用制动合力分析表

（合力方向沿坡道向上为正）

制动初速度 v_c/(km/h)	列车运行阻力、空气制动力的合力/kN	重力沿斜面向下的分力/kN	列车运行时的合力/kN
5	383.94	–315	68.94
10	372.53	–315	57.53
15	362.56	–315	47.56
20	353.80	–315	38.80
25	346.07	–315	31.07
30	339.23	–315	24.23
35	333.16	–315	18.16
40	327.76	–315	12.76
45	322.96	–315	7.96
50	318.69	–315	3.69
55	314.88	–315	–0.12
60	311.51	–315	–3.49
65	308.51	–315	–6.49
70	305.87	–315	–9.13
75	303.55	–315	–11.45
80	301.53	–315	–13.47
85	299.78	–315	–15.22
90	298.29	–315	–16.71

表 7　SS_4 型电力机车牵引货物列车常用制动限速表

坡度(‰)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
常用制动限速/(km/h)	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	70	50	40	30	20

3.4　列车下坡限速的确定

结合表 5 及表 7 的计算结果不难发现：当线路坡度在 29‰及其以下时，下坡限速由列车紧急制动限速决定；当线路坡度在 30‰及其以上时，下坡限速由列车常用制动限速决定。并由此可以确定出21‰～33‰坡道上的列车下坡限速值，如表 8 所示。

表 8　下坡限速表

坡度/‰	DF_4、DF_8/(km/h)	坡度/‰	SS_1/(km/h)	坡度/‰	SS_4、HXD_2/(km/h)
21～22	70	21～23	70	21～23	70
23～26	65	24～28	65	24～27	65
27～29	60	29	60	28～29	60
30	50	30	50	30	50
31	40	31	40	31	40
32	30	32	30	32	30
33	20	33	20	33	20

由此可知：下坡限速不但与线路坡度有关，也因不同机车类型而异。各铁路局应该根据区间线路状况和担任牵引任务的机车类型等条件计算确定。

4　结论

（1）当线路坡度较大时，计算列车下坡限速不仅要考虑列车紧急制动限速，还必须要保证列车满足常用制动限速的要求，以充分保证列车在长大下坡道上安全运行。

（2）常用制动系数取 0.6，坡度在 29‰及其以下时下坡限速由列车紧急制动限速决定，坡度在 30‰及其以上时下坡限速由列车常用制动限速决定。

（3）坡度在 21‰～29‰时，列车下坡限速值随下坡道千分数的增加而递减，坡度每增加 1‰，限速值减少 1 km/h；坡度在 30‰～33‰时，列车下坡限速值随下坡道千分数的增加而急剧递减，坡度每增加 1‰，限速值减少 10 km/h。

（4）下坡限速不但与线路坡度有关，也因不同机车类型而异。各铁路局应根据区间线路状况和担任牵引任务的机车类型等条件计算确定。

参考文献：

[1] 马大炜，张波.《技规》列车限速表的编制问题[J]. 铁道车辆，2000，38(8)：13－18.
MA Dawei，ZHANG Bo. Compiling issues of train speed limit for Technical Regulation[J]. Railway Vehicles，2000，38(8)：13－18.

[2] 饶忠. 关于长大下坡道列车制动限速的确定[J]. 铁道车辆，1984，22(2)：33－35.
RAO Zhong. The Determination of Train Speed Limit for Trains Running on the Long and Steep Slope [J]. Railway Vehicles，1984，22(2)：33－35.

[3] 黄问盈，张中央. 铁道列车制动限速[J]. 中国铁道科学，2007，28(6)：91－95.
HUANG Wenying，ZHANG Zhongyang. Braking Speed Limit of Train [J]. China Railway Science，2007，28(6)：91－95.

[4] 张中央. 列车牵引计算[M]. 北京：中国铁道出版社，2006.
ZHANG Zhongyang. Calculation of Railway Train Traction [M]. Beijing：China Railway Publishing House，2006.

[5] 张曙光. HXD2 型电力机车[M]. 北京：中国铁道出版社，2009.
ZHANG Shuguang. HXD2 electric locomotive [M]. Beijing：China Railway Publishing House，2009.

[6] TG/01－2014 铁路技术管理规程(普速铁路部分)[S].
TG/01－2014 Railway Technical Management Rules (The Section of Normal Speed Railway)[S].

[7] TB/T 1407－1998 列车牵引计算规程[S].
TB/T 1407－1998 Regulations on Railway Train Traction Calculation[S].

[8] TBJ 33－90 铁路避难线设计规则[S].
TBJ 33－90 The Design Rules of Railway Refuge Line[S].

[9] 《技规》条文说明编写组.《铁路技术管理规程(普速铁路部分)》条文说明[M]. 北京：中国铁道出版社，2014.
The Group Composing Explanation of Technical regulation. The Explanation of Technical Management Rules (The Section of Normal Speed Railway) [S]. Beijing：China Railway Publishing House，2014.

[10] 黄问盈，饶忠，黄民. 机车车辆等效(二次换算)闸瓦力的速度分级核定[J]. 铁道机车车辆，2008，28(5)：8－13.
HUANG Wenying，RAO Zhong，HUANG Min. Introduction of namibia locomotive redial bogie for meter-gauge [J]. Railway Locomotive & Car，2008，28(5)：8－13.